MODUL III
KOMUNIKASI SERIAL UART PADA STM32 DAN ESP32

Irsyad Khoiri_40040324620009

PENDAHULUAN

- Komunikasi antar perangkat merupakan bagian penting dalam sistem embedded.
- Salah satu metode komunikasi yang banyak digunakan adalah UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter).
- UART memungkinkan dua perangkat bertukar data secara serial menggunakan jalur TX (Transmit) dan RX (Receive) tanpa memerlukan clock bersama.
- Pada praktikum ini UART diimplementasikan menggunakan STM32 dan ESP32 untuk mengontrol LED, membaca tombol, serta melakukan komunikasi dengan PC.

TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Memahami konsep dasar komunikasi serial UART
- Mengkonfigurasi UART pada STM32 dan ESP32
- Mengimplementasikan komunikasi data antara mikrokontroler dan PC
- Memahami metode penerimaan data polling, interrupt, dan DMA
- Mengimplementasikan komunikasi dua arah menggunakan TX dan RX

KONSEP UART

- UART merupakan protokol komunikasi serial asynchronous yang mentransmisikan data bit per bit.
- UART menggunakan dua jalur utama:
- TX (Transmit) untuk mengirim data
- RX (Receive) untuk menerima data
- Karena bersifat asynchronous, komunikasi UART tidak menggunakan sinyal clock bersama.

FRAME DATA DAN KONFIGURASI UART

Data pada UART dikirim dalam bentuk frame data yang terdiri dari:

- Start bit
- Data bits (5–9 bit)
- Parity bit (opsional)
- Stop bit

Konfigurasi yang paling umum digunakan adalah 8N1:

- 8 data bit
- No parity
- 1 stop bit

Kecepatan komunikasi ditentukan oleh baud rate seperti 9600 atau 115200 bps.

METODE PENERIMAAN DATA

Dalam komunikasi UART terdapat beberapa metode penerimaan data:

Polling

CPU terus memeriksa apakah data telah diterima.

Interrupt

Mikrokontroler merespons ketika data masuk.

DMA

Transfer data dilakukan langsung oleh hardware sehingga lebih efisien.

UART PADA ESP32 VS

ESP32 memiliki 3 port UART (UART0, UART1, UART2) dengan pin yang dapat dipetakan ke berbagai GPIO.
STM32 memiliki 3 USART (USART1, USART2, USART3) dengan pin yang menggunakan fixed alternate function.
USART pada STM32 dapat bekerja dalam mode asynchronous seperti UART.

BUFFER DAN ERROR HANDLING

Dalam komunikasi serial diperlukan mekanisme untuk mengelola data yang masuk.

Beberapa konsep yang digunakan:

1. Ring buffer untuk menyimpan data sementara
2. Framing untuk menandai awal dan akhir pesan
3. CRC untuk mendeteksi kesalahan data
4. Timeout parsing untuk mendeteksi data yang tidak lengkap

FULL DUPLEX DAN HALF DUPLEX

Dalam komunikasi serial terdapat dua metode pertukaran data:

Full Duplex

Perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan melalui jalur TX dan RX.

Half Duplex

Perangkat mengirim dan menerima data secara bergantian sehingga tidak dapat dilakukan secara bersamaan.

PERCOBAAN PRAKTIKUM

Pada praktikum ini dilakukan beberapa percobaan:

Percobaan 1

Kontrol LED pada STM32 menggunakan komunikasi UART dan GUI Python.

Percobaan 2

Kontrol LED pada ESP32 dengan konsep yang sama.

Percobaan 3

Komunikasi Full Duplex antara STM32 dan ESP32.

Percobaan 4

Komunikasi Half Duplex menggunakan satu jalur UART.

KESIMPULAN

- Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
- UART merupakan metode komunikasi serial yang sederhana dan banyak digunakan dalam sistem embedded.
- STM32 dan ESP32 dapat berkomunikasi dengan PC maupun antar mikrokontroler menggunakan UART.
- Penggunaan GUI Python mempermudah pengendalian perangkat melalui komunikasi serial.
- Konsep Full Duplex dan Half Duplex menunjukkan perbedaan cara pertukaran data dalam komunikasi serial.

TERIMA KASIH